

LAPORAN PRAKTIKUM

MANAJEMEN INTERNETWORKING AND SECURITY

Modul 5 – Firewall



Dosen Pengampu:

Dosen anda, S.Pd., M.Eng.
NIP : 927349372019036283

Disusun Oleh:

Nama Anda (230404999)
TI-2C

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

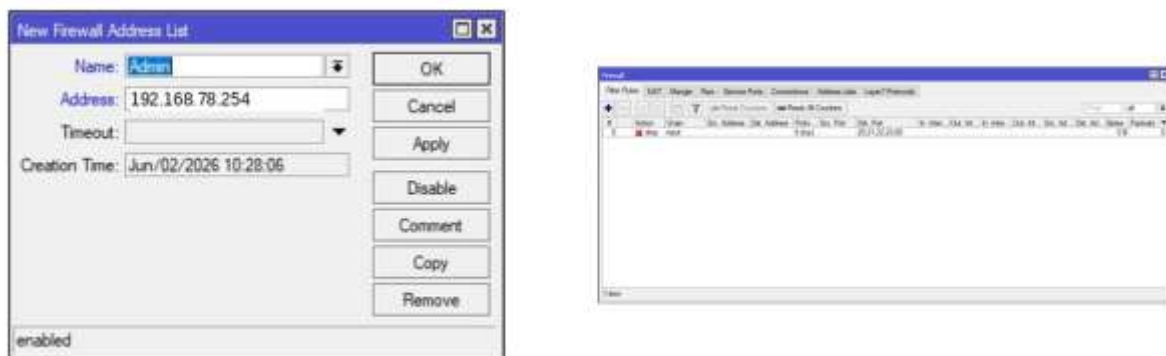
PEMBAHASAN

1. Pembatasan Telnet, FTP, SSH, dan Winbox untuk seluruh user

Analisis Implementasi

Pada soal pertama, saya memusatkan penyaringan di chain input karena koneksi SSH, Telnet, FTP, dan Winbox berhenti di router, bukan sekadar melewati router. Sebuah Address List bernama Admin disiapkan agar identitas komputer administrator sudah tersedia untuk konfigurasi lanjutan. Namun, rule utama pada soal ini tetap berupa drop untuk seluruh trafik TCP menuju port administrasi. Dengan cara ini, pembatasan tidak bergantung pada jenis client LAN atau WLAN yang dipakai.

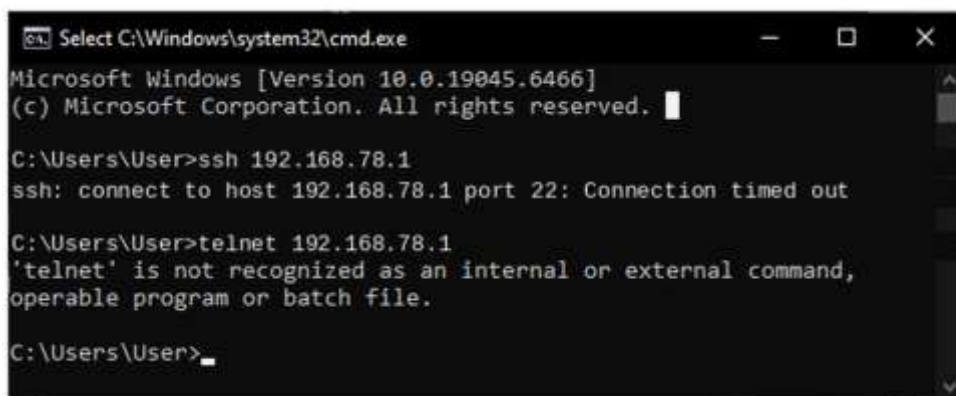
```
/ip firewall address-list add list=Admin address=192.168.78.254  
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=21,22,23,8291 action=drop
```



Gambar 1. Daftar Admin disiapkan dan rule drop untuk port administrasi telah tercatat pada Filter Rules.

Analisis Output

Terminal menunjukkan percobaan SSH menuju 192.168.78.1 berakhir dengan Connection timed out. Gejala timeout sesuai dengan karakter action drop: router tidak mengirimkan jawaban penolakan, sehingga client hanya menunggu sampai waktu koneksi habis. Baris perintah Telnet pada screenshot tidak dipakai sebagai bukti layanan Telnet telah terblokir karena utilitas Telnet belum tersedia pada Windows; bukti yang kuat adalah status timeout SSH dan rule firewall yang secara eksplisit juga mencakup port 23.



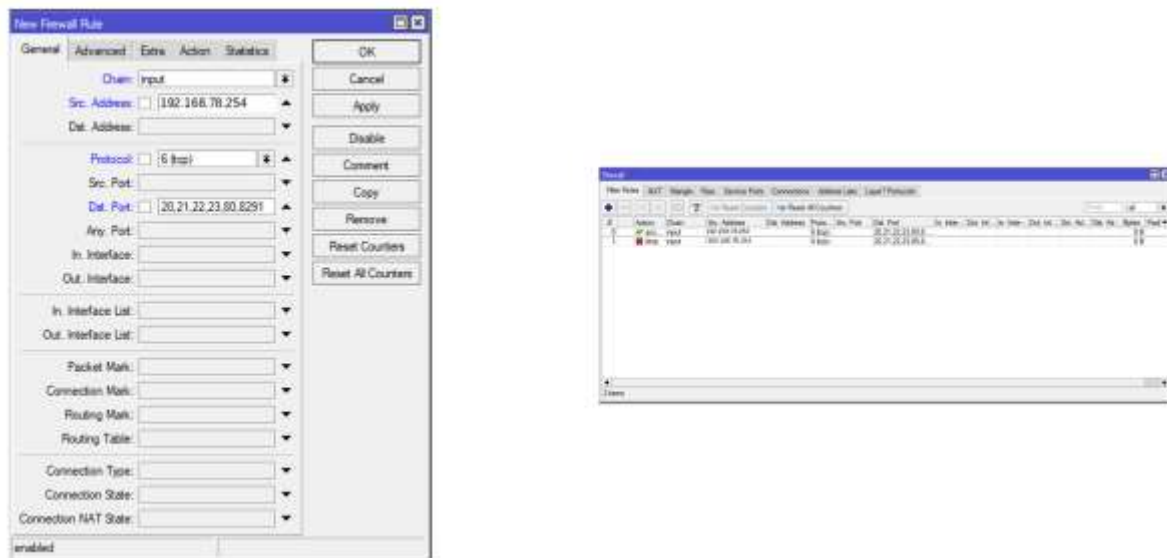
Gambar 2. Pengujian SSH ke gateway 192.168.78.1 menghasilkan timeout setelah rule drop aktif.

2. Pengecualian akses untuk komputer administrator

Analisis Implementasi

Agar pemblokiran umum tidak mengunci administrator, saya membuat rule accept yang sangat spesifik: sumbernya hanya 192.168.78.254, protokolnya TCP, dan portnya sama dengan layanan administrasi yang dibatasi. Rule ini wajib ditempatkan di atas rule drop. MikroTik memeriksa rule dari atas ke bawah dan berhenti saat menemukan kecocokan; bila drop dibaca lebih dulu, paket dari admin tetap akan terbuang.

```
/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.78.254 protocol=tcp dst-port=21,22,23,8291  
action=accept  
# letakkan rule accept di atas rule drop
```



Gambar 3. Rule accept untuk administrator dan urutan accept sebelum drop.

Analisis Output

Pada sisi kiri, antarmuka WebFig berhasil terbuka sehingga paket dari administrator tidak berhenti pada rule drop. Sebaliknya, terminal di sisi kanan memperlihatkan bahwa client biasa masih memperoleh timeout ketika mencoba SSH ke 192.168.78.1. Dua hasil yang berlawanan tersebut menunjukkan bahwa pembeda utama bukan jenis layanannya, melainkan alamat IP sumber dan posisi rule dalam daftar.



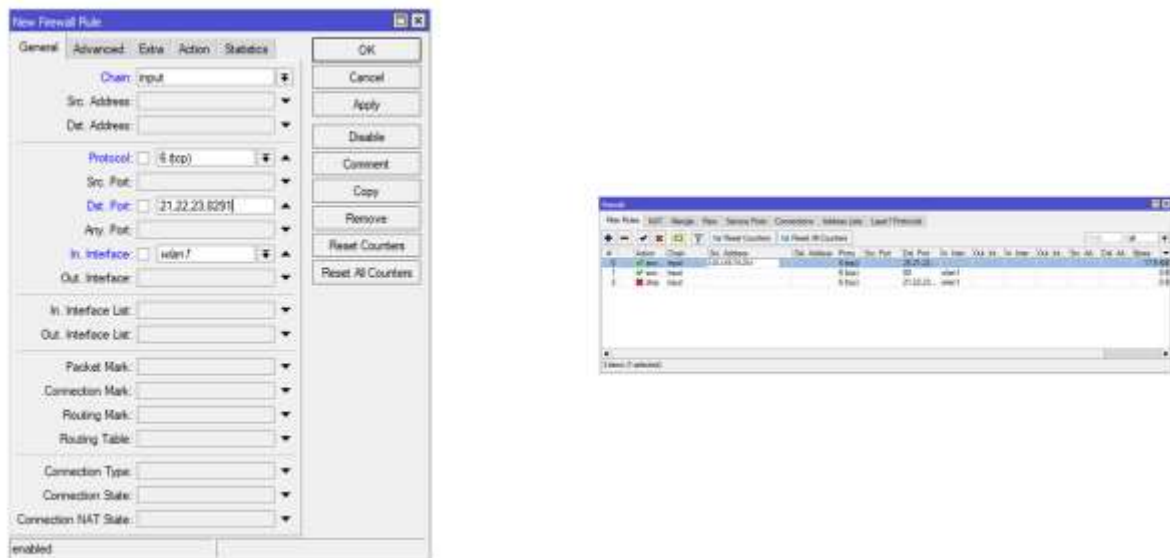
Gambar 4. WebFig masih dapat dibuka oleh administrator, sedangkan SSH dari client non-admin tetap timeout.

3. Pembatasan manajemen router dari jaringan WLAN

Analisis Implementasi

Untuk pengguna WLAN, saya menerapkan rule input dengan sumber jaringan wireless dan hanya memasukkan port yang perlu ditutup, yaitu FTP, SSH, Telnet, dan Winbox. Port 80 tidak dimasukkan ke daftar drop supaya WebFig tetap menjadi satu-satunya jalur konfigurasi melalui browser. Rule accept administrator dipertahankan di posisi paling atas agar admin tidak ikut terkena pembatasan walaupun sedang mengelola router dari jaringan yang berbeda.

```
/ip firewall filter add chain=input src-address=212.212.40.0/24 protocol=tcp dst-port=20,21,22,23,8291  
action=drop  
/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.78.254 action=accept place-before=0
```



Gambar 5. Kriteria rule WLAN dan daftar rule yang menunjukkan pengecualian admin berada di atas pembatasan WLAN.

Analisis Output

Uji SSH dari WLAN tidak memperoleh respons karena port 22 termasuk dalam daftar yang dibuang. Sebaliknya, tampilan WebFig tetap dapat dimuat melalui browser. Hasil ini terjadi karena trafik menuju port 80 tidak memenuhi kriteria rule drop, sedangkan trafik SSH memenuhi semua syaratnya: berasal dari WLAN, menuju router, menggunakan TCP, dan memakai port 22.



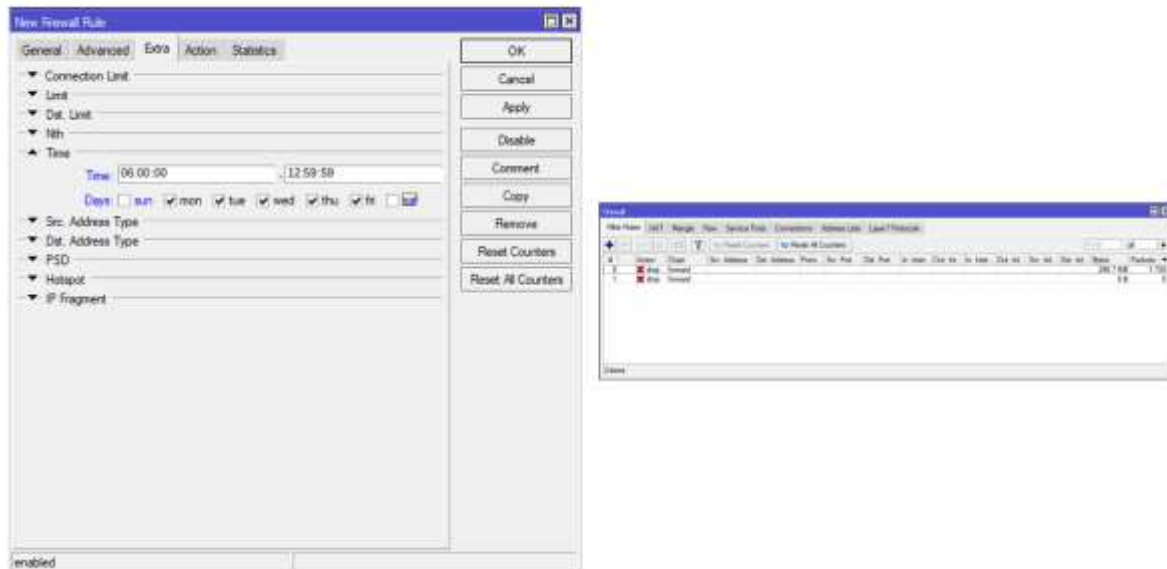
Gambar 6. SSH dari WLAN gagal, sedangkan layanan WebFig tetap tersedia.

4. Pembatasan internet berdasarkan waktu pada hari kerja

Analisis Implementasi

Ketentuan akses internet pada hari Senin-Jumat adalah pukul 13.00 sampai 06.00, sedangkan akhir pekan tidak dibatasi. Karena rule firewall bekerja ketika cocok, periode yang lebih sederhana untuk diblokir adalah 06.00-12.59.59 pada hari kerja. Rule ditempatkan di chain forward agar hanya trafik client yang melewati router menuju internet yang disaring. Ketepatan jam router menjadi syarat penting karena pergeseran waktu akan menggeser waktu aktif rule.

```
/ip firewall filter add chain=forward time=06:00:00-12:59:59,mon,tue,wed,thu,fri action=drop  
# Sabtu dan Minggu tidak diberi rule drop sehingga akses tetap 24 jam
```



Gambar 7. Parameter waktu pada rule forward dan daftar rule pembatasan internet.

Analisis Output

Ketika pengujian dilakukan pada rentang pembatasan, ping ke internet tidak menerima balasan dan browser menampilkan halaman gagal terhubung. Kedua gejala ini saling menguatkan: masalah bukan hanya pada DNS atau browser, melainkan paket keluar client memang ditangkap oleh rule forward lalu dibuang. Di luar periode 06.00-12.59.59 atau pada akhir pekan, rule tidak cocok sehingga koneksi dapat berjalan kembali.



Gambar 8. Bukti pengujian pada waktu blokir: ping gagal dan halaman web tidak dapat dimuat.

5. Membatasi akses router dari luar dan menyisakan Winbox

Analisis Implementasi

Akses dari jalur internet disaring menggunakan chain input dengan in-interface ether1-ISP. Saya membuat pengecualian TCP port 8291 terlebih dahulu untuk Winbox, lalu menambahkan rule drop yang menangkap seluruh trafik lain dari interface ISP. Urutan tersebut sengaja dibuat seperti itu: koneksi Winbox harus lolos pada rule accept sebelum bertemu rule drop umum.

```
/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1-ISP protocol=tcp dst-port=8291 action=accept  
/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1-ISP action=drop
```



Gambar 9. Rule input dari ether1-ISP dan susunan accept Winbox sebelum drop umum.

Analisis Output

Dashboard Winbox dapat ditampilkan setelah konfigurasi dipasang, sehingga port 8291 tidak ikut tertutup oleh rule drop. Hal tersebut sesuai dengan cara kerja pembacaan rule pertama yang cocok. Walaupun sesuai dengan kebutuhan soal, konfigurasi nyata sebaiknya masih diperketat, misalnya dengan membatasi sumber IP admin atau menggunakan VPN, agar port Winbox tidak terbuka lebar untuk semua alamat internet.

6. Pemblokiran ping menuju router

Analisis Implementasi

Pemblokiran ping diarahkan ke chain input karena paket ICMP ditujukan ke alamat router. Saya hanya memilih protocol icmp sehingga rule ini tidak mengganggu trafik TCP atau UDP dari client. Action drop digunakan agar router tidak membalas echo request; berbeda dengan reject, client tidak memperoleh pesan penolakan eksplisit.

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=drop
```



Gambar 11. Rule input dengan protocol ICMP dan ringkasan rule drop yang aktif.

Analisis Output

Ping ke 192.168.78.1 menghasilkan Request timed out dan packet loss 100%, sedangkan ping ke 8.8.8.8 masih menerima balasan. Perbandingan ini penting karena membuktikan jaringan client dan NAT masih berjalan. Kegagalan ping hanya terjadi pada tujuan router, tepat seperti sasaran rule ICMP di chain input.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 22ms, Average = 22ms

C:\Users\User>ping 192.168.78.1

Pinging 192.168.78.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.78.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=111

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 22ms, Average = 22ms

C:\Users\User>

```

Gambar 12. Ping ke gateway 192.168.78.1 diblokir, sementara ping ke internet tetap berhasil.

7. Pemblokiran mikrotik.com pada hari dan jam kerja

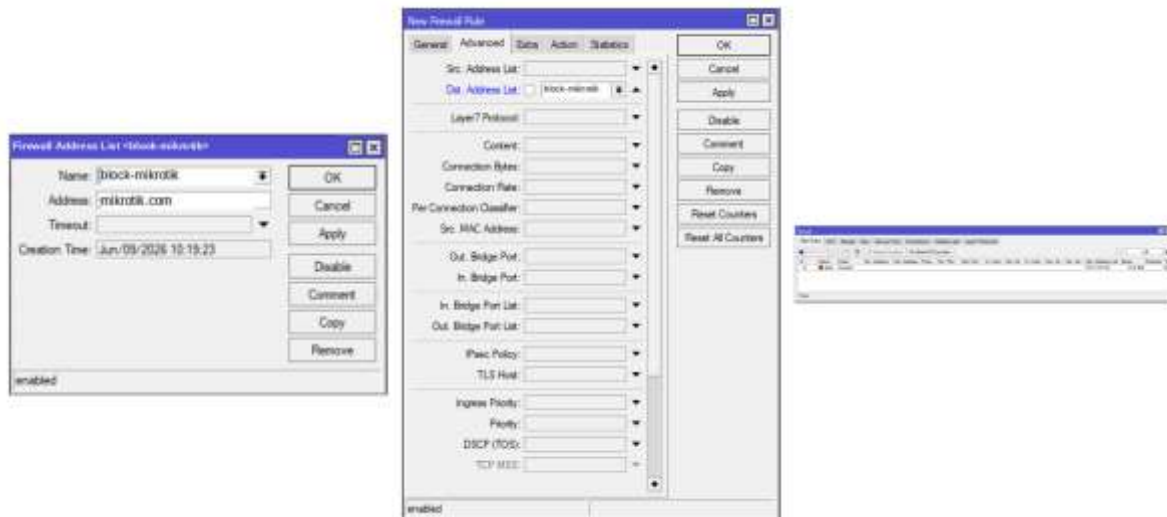
Analisis Implementasi

Domain mikrotik.com dimasukkan ke Address List bernama block-mikrotik agar rule tidak perlu menuliskan alamat IP situs secara manual. Karena jam kerja terdiri atas dua sesi yang terpisah, saya membuat dua rule forward: sesi 08.00-12.00 dan sesi 13.30-16.00, keduanya hanya untuk Senin-Jumat. Address List dipanggil sebagai destination address list sehingga yang diputus adalah akses menuju domain target, bukan seluruh internet.


```

/ip firewall address-list add list=block-mikrotik address=mikrotik.com
/ip firewall filter add chain=forward dst-address-list=block-mikrotik time=08:00:00-12:00:00,mon,tue,wed,thu,fri action=drop
/ip firewall filter add chain=forward dst-address-list=block-mikrotik time=13:30:00-16:00:00,mon,tue,wed,thu,fri action=drop

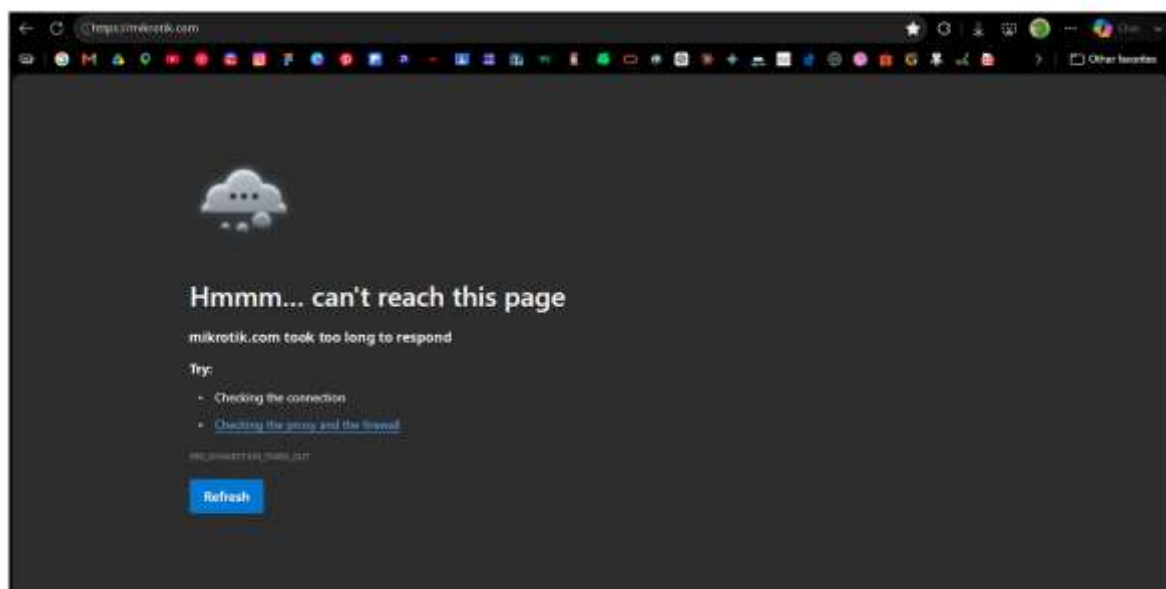
```



Gambar 13. Domain mikrotik.com pada Address List, pemanggilan list di rule, dan ringkasan Filter Rules.

Analisis Output

Saat rule aktif, browser tidak dapat memperoleh respons dari mikrotik.com. Pesan koneksi habis waktu sesuai dengan action drop yang tidak memberikan balasan kepada client. Pemblokiran ini bersifat terarah: domain target ada pada list block-mikrotik, sehingga situs uji lain seperti mubacs.site tidak menjadi objek rule ini kecuali terdapat aturan firewall lain yang sedang aktif.



Gambar 14. Hasil akses mikrotik.com ketika rule pemblokiran sedang aktif.

8. Pemblokiran internet setiap hari pukul 20.00-07.00

Analisis Implementasi

Rentang waktu dari malam sampai pagi melewati pergantian hari. Karena itu, saya memecahnya menjadi dua rule: 20.00-23.59.59 dan 00.00-07.00. Kedua rule memakai chain forward, action

drop, serta semua hari dalam satu minggu. Pemisahan ini membuat firewall tidak salah membaca waktu akhir yang lebih kecil daripada waktu awal.

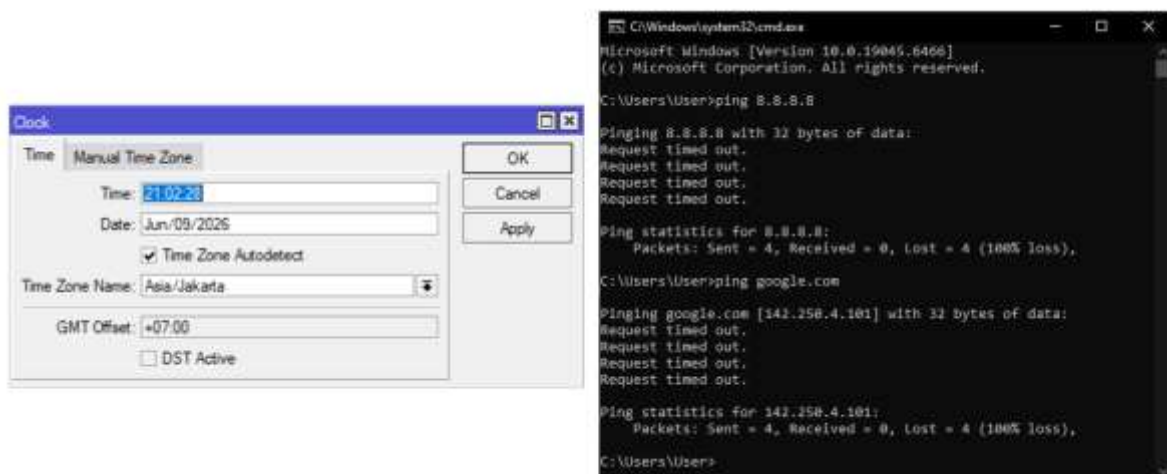
```
/ip firewall filter add chain=forward time=20:00:00-23:59:59,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat action=drop  
/ip firewall filter add chain=forward time=00:00:00-07:00:00,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat action=drop
```



Gambar 15. Dua rule pembatasan malam-pagi dan daftar rule yang telah aktif.

Analisis Output

Waktu router disetel ke rentang malam sebelum pengujian dijalankan. Setelah itu, ping ke alamat internet tidak menghasilkan reply. Kondisi tersebut wajar karena paket keluar dari client bertemu rule forward dengan jadwal yang sedang aktif. Ketika waktu sudah melewati 07.00, kedua rule tidak lagi cocok sehingga akses internet dapat pulih tanpa pengubahan rule secara manual.



Gambar 16. Clock digunakan untuk pengujian dan ping menunjukkan akses internet terputus pada jam blokir.

9. Pembatasan jumlah koneksi untuk user selain Admin

Analisis Implementasi

Pada latihan ini, alamat administrator dimasukkan ke Address List Admin dan kemudian dikecualikan dengan tanda negasi pada Src. Address List. Rule forward memeriksa jumlah koneksi dari setiap IP non-admin menggunakan connection-limit 2,32. Nilai netmask 32 berarti perhitungan dilakukan per satu alamat IPv4, bukan digabungkan menurut satu jaringan. Ketika jumlah koneksi baru melewati batas yang diatur, action drop membuang koneksi tambahan.

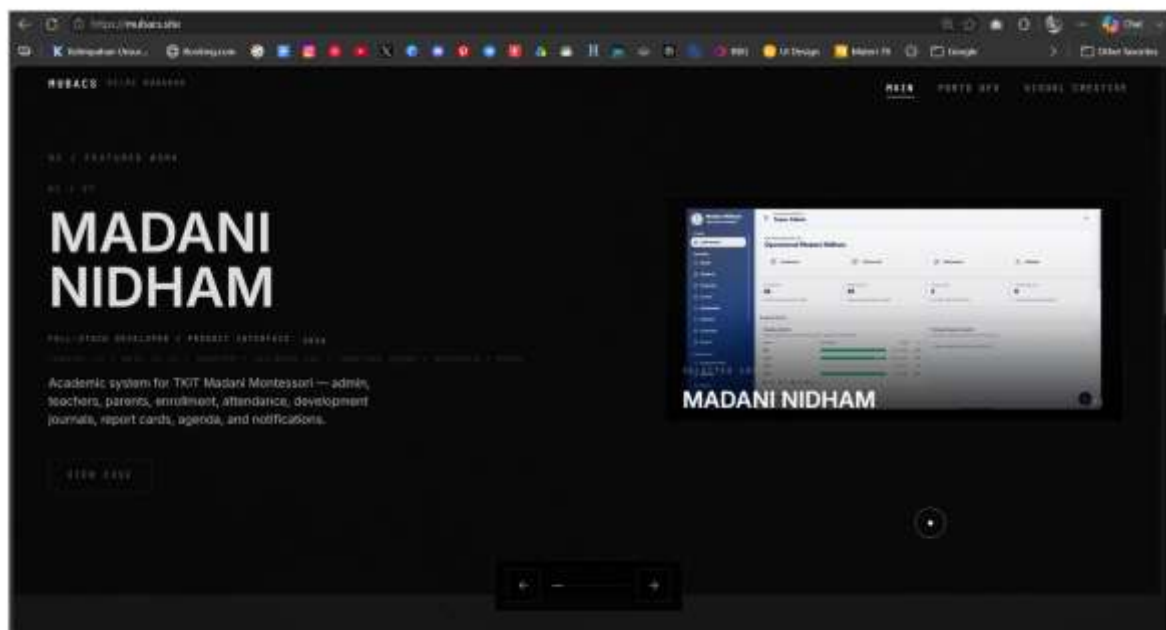
```
/ip firewall address-list add list=Admin address=192.168.78.254  
/ip firewall filter add chain=forward src-address-list=!Admin connection-limit=2,32 action=drop
```



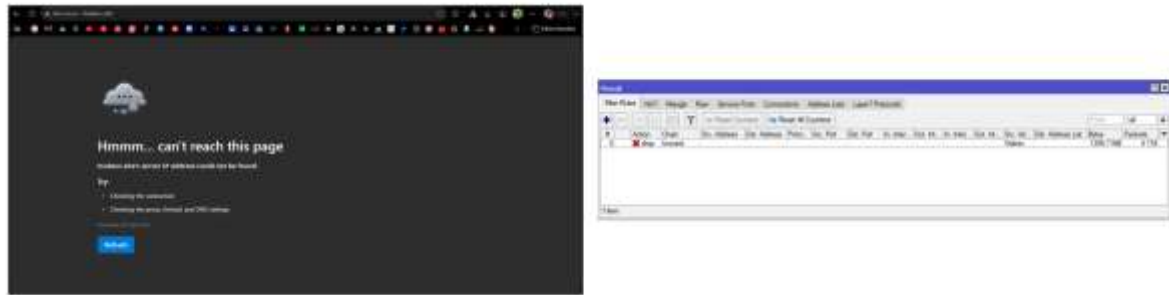
Gambar 17. Address List Admin, pengecualian !Admin, dan ringkasan rule connection limit.

Analisis Output

Sebelum batas tercapai, mubacs.site dapat dimuat sebagai pembuktian bahwa client masih mempunyai akses internet. Ketika koneksi tambahan dicoba dari client non-admin, browser menampilkan kegagalan akses dan counter pada Filter Rules bertambah. Browser modern dapat membuka beberapa koneksi paralel untuk satu halaman, sehingga pengujian dilakukan dengan memperhatikan counter firewall, bukan hanya jumlah tab. Counter tersebut menjadi bukti bahwa paket benar-benar diproses oleh rule pembatasan.



Gambar 18. mubacs.site digunakan sebagai situs uji akses sebelum koneksi tambahan melewati batas.



Gambar 19. Akses mubacs.site gagal setelah batas terlampaui dan counter rule menunjukkan paket telah mengenai filter.

10. Menambahkan IP client ke Address List saat melakukan ping

Analisis Implementasi

Berbeda dengan soal enam yang membuang ping, pada soal terakhir ping tetap dibiarkan berjalan dan hanya dipakai sebagai pemicu pencatatan. Rule menggunakan chain input serta protocol icmp karena echo request dikirimkan langsung ke router. Action add src to address list mengambil alamat IP pengirim paket lalu menuliskannya ke list ping_router. Timeout dapat dipakai agar catatan bersifat sementara; pada dokumentasi ini nilai timeout disiapkan sesuai kebutuhan pengamatan.

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=add-src-to-address-list
address-list=ping_router address-list-timeout=1d
```



Gambar 20. Persiapan Address List ping_router, action penambahan alamat sumber, dan rule ICMP pada Filter Rules.

Analisis Output

Ping dari client ke 192.168.78.1 memperoleh reply karena rule ini tidak memakai action drop. Setelah paket ICMP diterima, Address List menampilkan entri dinamis ping_router dengan alamat 192.168.78.254. Jadi, IP yang dicatat adalah IP client pengirim ping, bukan alamat router tujuan. Entri seperti ini berguna untuk logging ringan atau sebagai dasar aturan lanjutan, misalnya membatasi host yang terlalu sering melakukan ping.

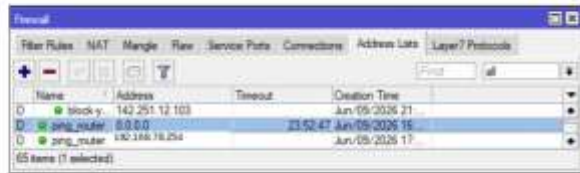
```

C:\Users\User>ping 192.168.78.1
Pinging 192.168.78.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.78.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>

```



Gambar 21. Ping ke gateway berhasil dan alamat client 192.168.78.254 tercatat secara dinamis pada Address List.